

《车联网技术》课件重点总结与作业核心内容梳理

1 本次作业重点中的重点

1.1 批改清单 26 问逐题速答

本节按《作业的批改》中的问题整理，答案均依据课件内容归纳。考前优先背本节，再回到后文按章节理解。

1. **智能车辆的 3 个基础控制要素。**智能汽车与单纯网联化的区别在于必须对汽车三类基础控制要素发生控制关系，即**转向、驱动、制动**，可以是自主控制、辅助控制或间接伺服控制。
2. **课堂重点讲的 3 个自动驾驶场景。**从“人工智能 +X”应用场景出发，课堂重点实践的是**区域交通智能车辆、智能网联卡车、智能轿车**三类。可对应理解为区域范围内运行的低速/功能性车辆、重卡车路协同和辅助驾驶/智能轿车。
3. **传统汽车的 3 个基本目标任务。**传统汽车和车辆工程反复强调的目标可归纳为**安全性、经济性、舒适性/平顺性**；在第 2 章感知目的中还要同时记住通过性、安全性、经济性、平顺性。
4. **车联网 3 层体系架构。**常规车联网体系结构为**感知层、网络层、应用层**。感知层负责采集，网络层负责传达，应用层负责业务应用和服务。
5. **动态特性与哪些量有关。**传感器动态特性讨论输入量随**时间或频率**变化时，输出对输入的响应能力；还与输入信号形式有关，如正弦输入分析频率响应，阶跃输入分析阶跃响应。
6. **静态特性不能混入动态指标。**静态特性最大特点是与**时间无关**，主要包括线性度、迟滞、重复性、灵敏度、稳定性、分辨率、阈值等。超调量、上升时间、调节时间属于动态响应或控制系统指标，不属于静态特性。
7. **车道线经典算法与 AI 关系。**传统车道线检测的经典算法是**霍夫变换**：图像空间中的边缘点映射到参数空间，同一直线上的点在霍夫空间中形成交点，由此检测直线。CV、NLP、具身智能都属于人工智能相关领域，机器学习是实现 AI 的重要方法，深度学习是机器学习的一类技术。
8. **普通电子地图和高精度地图。**普通电子地图主要服务于**人和导航显示**；高精度地图主要服务于**自动驾驶系统和计算机**，强调车道级拓扑、道路要素、定位基准、动

态/半动态信息和决策辅助。

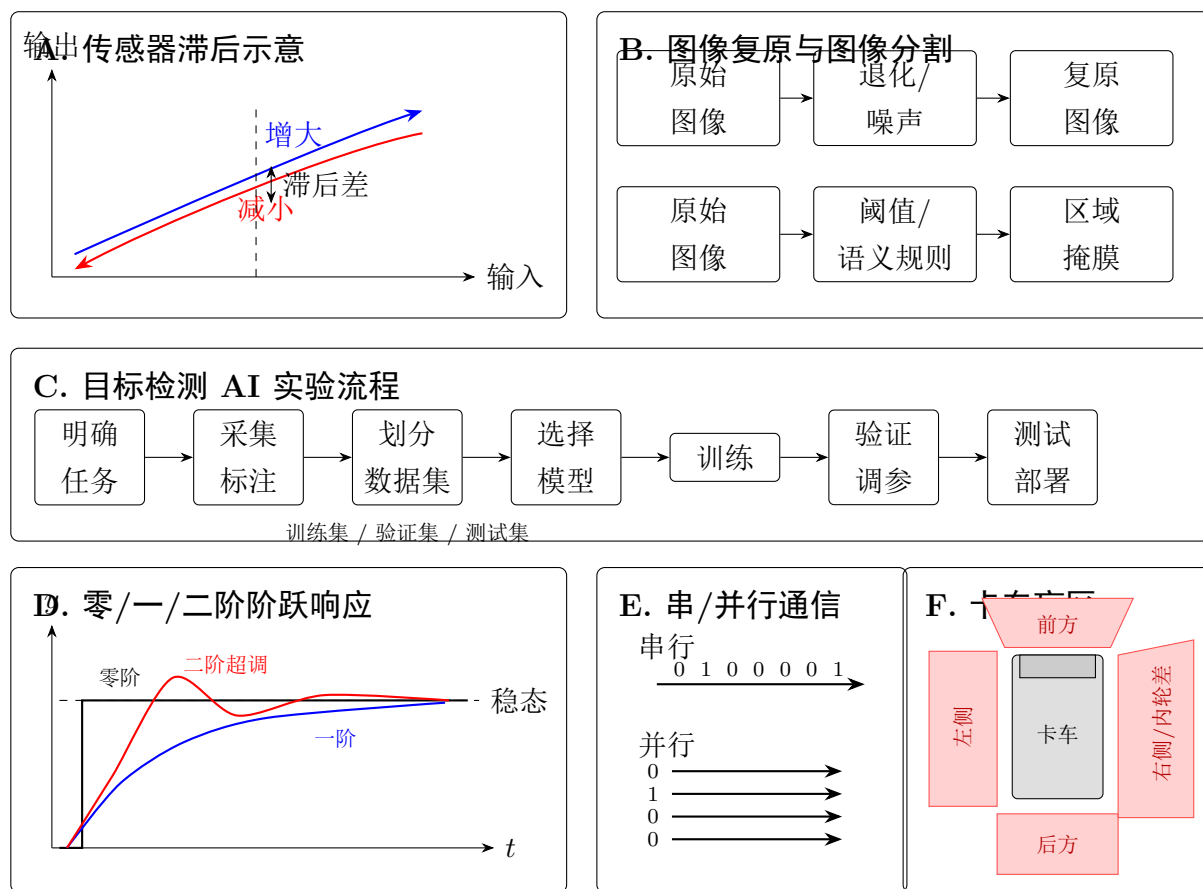
9. **机械激光雷达与固态激光雷达。**机械式激光雷达可旋转，覆盖角度大、感知距离远，目前仍是主流，但能耗高、价格高、装配要求高、量产难。固态激光雷达不能 360 度旋转，扫描角有限，但运动部件少、结构更简单、尺寸小、能耗低、成本低，是固态化、小型化、低成本化的发展趋势。
10. **串口通信定义。**串口通信是外设和计算机之间通过数据信号线、地线等，按位进行传输数据的一种通信方式。串行通信是一位一位传，导线少；并行通信是多个数据位同时传，导线多。
11. **网联汽车、智能汽车与通过性。**网联汽车通过 GPS、摄像头、RFID 等采集车辆状态和环境信息，并通过互联网/移动通信汇聚处理，实现汽车网联化。智能汽车是集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶于一体的综合系统，围绕单车的转向、驱动、制动进行控制。通过性是指车辆能基于自身行驶性能和规则，实时、可靠、准确识别并规划出可保证车辆通过的道路或空间。
12. **灵敏度、滞后、分辨率、阈值。**灵敏度是输出增量与输入增量的比值，线性传感器中表现为静态特性曲线斜率。迟滞/滞后是输入由增大和减小两个方向到达同一值时输出不完全一致的现象，示意图要画成输入-输出曲线中的上下行闭合差。分辨率是传感器能够检测到的最小输入增量；阈值强调零点附近输入小到一定程度输出不再变化的门槛灵敏度。二者差异是：分辨率强调一般输入增量，阈值强调零点附近的分辨能力。
13. **汽车行驶安全性。**安全性是指车辆在行驶过程中能实时、准确识别行驶路径周边可能影响安全的车辆、行人、障碍物、道路边界和突发风险，并为避碰、制动、转向和预警提供依据。
14. **动态特性定义及静/动态区别。**动态特性是输入量随时间或频率变化时，传感器输出跟随输入变化的能力。静态特性研究输入不随时间变化或变化很慢时的输入-输出关系，重点是线性度、灵敏度等；动态特性研究时间响应和频率响应，重点是时间常数、上升过程、超调、滞后等。
15. **图像复原与图像分割。**图像复原是根据退化模型或先验知识，尽量恢复接近真实场景的图像；图像分割是按一定规则把图像分成区域，每个区域代表被成像的一个物体或部分。作图时可画“原始图像 → 退化/噪声 → 复原图像”，以及“原始图像 → 阈值/语义规则 → 不同区域掩膜”。
16. **主动红外与被动红外。**主动红外夜视通过主动发射红外光并接收目标反射红外光成像；被动红外夜视借助目标自身发射的红外辐射，根据目标与背景温差形成热图像。主动式图中应标出红外光源、目标反射、红外摄像头；被动式图中应标出目标热辐射、红外探测器、成像显示。
17. **语义分割与实例分割。**图像分类判断整张图是什么；目标检测给出类别和位置框；语义分割对每个像素分类，但同类不同个体不区分；实例分割是目标检测和语义分割的结合，既精确到物体边缘，又区分同类不同个体。

18. **高精地图感知容器与驾驶脑协同。**可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达等多源异构数据，经识别、跟踪、分割、标定配准后，统一放入自动驾驶地图同一基准下，形成“超级感知容器”。驾驶大脑在此基础上完成环境理解、行为决策和轨迹规划，再把油门、刹车、转向等控制参数交给车辆控制层。
19. **条形码与电子标签区别及案例。**条形码是可视技术，必须在扫描仪视野内，信息通常不能改写，同类产品条码相同，成本低、标准成熟。RFID 电子标签通过无线电波非接触识别，可以不在视野内，可写入/更新数据，具有唯一性和更高安全性。案例包括图书馆管理、二代身份证、高速公路 ETC、车载气瓶动态监管。
20. **4 个手指头倒推智能网联汽车从哪里来。**按课件倒推：智能网联汽车是车联网的重要载体；车联网是物联网的典型行业应用；物联网来自信息通信、传感、计算等新一代信息技术发展；再与人工智能、智能交通、汽车交通结合，形成智能网联汽车。记忆链条可写成：智能网联汽车 $\leftarrow$ 车联网 $\leftarrow$ 物联网 $\leftarrow$ 新一代信息技术/人工智能 + X。
21. **过拟合、数据集划分与目标检测流程。**过拟合常见原因是数据集太小而模型过于复杂，表现为训练集效果好、验证/测试效果差。AI 实验一般划分训练集、验证集、测试集，课件中 KITTI 示例训练集：验证集约为 70:30，车道线数据也强调训练/验证/测试。目标检测流程图可画：明确任务 $\rightarrow$ 准备并标注数据 $\rightarrow$ 划分训练/验证/测试集 $\rightarrow$ 选择模型 $\rightarrow$ 训练 $\rightarrow$ 验证调参 $\rightarrow$ 测试评估 $\rightarrow$ 部署或改进。
22. **测温惰性环节与零/一/二阶系统。**零阶系统输出无时间滞后，电位器是典型零阶系统；一阶系统是惯性系统，RC 回路和温度计测温可理解为一阶惰性响应，阶跃响应按指数逐渐接近稳态，时间常数 τ 越小响应越快；二阶系统可能出现振荡和超调，车辆转向系统可用二阶模型较好描述。作图时画同一阶跃输入下：零阶立即到达，一阶指数逼近，二阶可能超调后稳定。
23. **课堂常说的 5 类传感器。**可按车端主流感知记：可见光视觉信息丰富，能识别颜色、纹理和语义目标，例：车道线/交通标志识别；毫米波雷达适合测距测速，抗雨雾但分辨率较低，例：ACC 或碰撞预警；红外雷达适合夜间和低照度下发现行人、动物等热目标，例：夜视行人检测；超声波雷达适合近距离探测，例：倒车雷达/自动泊车；激光雷达点云精度高、轮廓和角度测量强，例：三维建图/障碍物检测。
24. **串并行通信、卡车盲区、LTE-V 与 DSRC。**串行通信按位依次传输，并行通信多个数据位同时传输；画图时串行画一根数据线上的 01000011 依次发送，并行画 8 根数据线同时发送。卡车盲区图要标出车头前方、车尾后方、左右侧尤其右转内轮差区域。DSRC 属于直接 V2X，不依赖基站或中继，时延小、标准成熟；LTE-V/C-V2X 依托蜂窝网络和 3GPP 体系，覆盖和演进能力强，但中继性质可能带来时延和不确定性。
25. **课后作业三类计算题。**必须熟练：图像滤波模板计算，包括中值、均值、加权均值、边缘增强；准确率、精确率、召回率和 TP/FP/TN/FN；卡尔曼思想的按方差加权融合，偏差小的信息权重大。

26. **第一次开放性讨论题。**答题要围绕“人工智能+X之车联网”展开，说明智能网联汽车来自物联网、智能交通、人工智能和汽车控制的融合；要区分网联汽车、智能汽车、智能网联汽车，并结合安全、效率、节能、舒适、车路协同和典型传感器给出自己的理解。

1.2 常考作图汇总示意图

下图把批改清单中明确要求“会作图”的部分集中到一页。考试作图时不必追求复杂，关键是把坐标轴、箭头、流程关系和核心标注画清楚。



1.3 第二次作业：感知层数据滤波

车联网感知层的数据来自摄像头、雷达、RFID、惯导、定位设备等传感器。真实采集过程中会受到光照、电路、材料、机械运动和环境干扰等因素影响，因此需要通过滤波抑制噪声，通过增强突出目标特征。图像处理中的滤波本质上是在局部邻域内重新计算像素值，使输出图像更适合后续识别。

作业重点有三类计算必须掌握：

1. **中值滤波。**取奇数窗口，如 3×3 邻域，将窗口内像素从小到大排序，用中间值替代中心像素。它属于非线性滤波，适合抑制椒盐噪声，优点是能较好保留边缘。

2. **均值滤波**。用模板权重和邻域像素逐项相乘，再除以权值总和。普通均值滤波能平滑图像，但会模糊边缘；加权均值滤波可让中心像素或近邻像素占更高权重。
3. **边缘增强**。用含正负权重的模板突出灰度突变区域，例如拉普拉斯类模板和方向性模板。它能增强边缘，但也可能放大噪声。

滤波模板计算的一般形式为

$$g(i, j) = \frac{\sum_{m=-1}^1 \sum_{n=-1}^1 w(m, n) f(i + m, j + n)}{\sum_{m=-1}^1 \sum_{n=-1}^1 w(m, n)}$$

当模板是边缘增强模板时，通常不再除以权值和，而是直接计算加权和。作业中特别提示“计算机不存贮记忆”，意思是每个点都要基于原始数据表计算，不能把前一个点滤波后的结果继续用于下一个点。

1.4 第三次作业之一：准确率、精确率、召回率

机器学习评价指标是感知、识别和检测任务的基础。以“鲤鱼”为目标类别时，鲤鱼是正类，虾和鳖是负类；捕捞到可理解为预测为正类，未捕捞到可理解为预测为负类。

四个基本量为：

TP = 预测为正且实际为正， FP = 预测为正但实际为负

TN = 预测为负且实际为负， FN = 预测为负但实际为正

三个指标为：

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

作业重点是理解三者差别。准确率看总体判断对了多少，精确率看“被判断为目标的对象里有多少是真的”，召回率看“真实目标里有多少被找出来”。在车道线检测中，如果把很多路面边缘、护栏、阴影都误判为车道线，精确率会下降；如果真实车道线没有检测出来，召回率会下降。

1.5 第三次作业之二：卡尔曼滤波思想

卡尔曼滤波的核心思想是用不同可信度的信息进行最优融合。测量偏差越小，信息越可靠，在融合结果中应占更大权重；偏差越大，权重应更小。

作业中给出温度计测量结果 $z_1 = 28^\circ\text{C}$ ，偏差 $\sigma_1 = 2^\circ\text{C}$ ；人体感受预测结果 $z_2 = 31^\circ\text{C}$ ，偏差 $\sigma_2 = 4^\circ\text{C}$ 。最终预测值为

$$z_3 = z_1 + K(z_2 - z_1) = (1 - K)z_1 + Kz_2$$

若两种信息源相互独立，则融合方差为

$$\sigma_z^2 = (1 - K)^2\sigma_1^2 + K^2\sigma_2^2$$

令其对 K 的导数为 0，可得

$$K = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \frac{2^2}{2^2 + 4^2} = 0.2$$

因此

$$z_3 = 28 + 0.2(31 - 28) = 28.6^\circ\text{C}$$

这说明最终值更接近偏差较小的温度计测量值。对应到车联网中，卡尔曼滤波常用于车辆状态估计、目标跟踪、传感器融合和定位信号平滑。

1.6 第四次综合作业：车道线检测报告

第四次作业是本次作业的核心。它要求形成车联网与自动驾驶车道线检测的学习研究报告，重点不是堆砌复杂算法，而是掌握经典机器视觉方法和机器学习、深度学习方法的基本思想，并能结合样本进行基本测试。

1.6.1 车道线检测的任务定义

车道线检测的输入是前视相机或双目相机采集的道路图像，输出是车道线的位置、形状、颜色、连续或虚实状态等信息。工程上，输出可以表示为直线方程、二次曲线、多项式曲线或像素级分割结果。车道线信息可用于车道保持辅助、车道偏离预警、路径规划、变道决策和他车轨迹预测。

1.6.2 传统车道线检测流程

课件中传统方法的基本流程可总结为：

1. 导入图片或视频帧。获取道路图像数据。
2. 提取感兴趣区域。保留图像下半部分或路面区域，去掉天空、树木、建筑物等干扰。
3. 确定分割阈值。根据颜色通道均值、标准差或经验规则设置阈值。
4. 计算颜色通道差分。例如分析 RGB、HSV、HIS、YCbCr 等颜色空间，使车道线与背景差异更明显。
5. 图像分割。生成二值图，车道线候选像素为 1，背景为 0。

6. **去除光斑和噪声。**通过滤波、形态学处理或模板扫描去掉孤立亮斑。
7. **多线合并。**把断裂或重复的候选线段合并为较稳定的车道线。
8. **霍夫变换检测直线。**从候选边缘点中提取直线或线段，并结合斜率、位置、长度等约束筛选。

更一般地说，基于规则的车道线检测框架为：

输入图像 → 预处理 → 特征提取 → 拟合 → 后处理 → 输出

其中，预处理包括灰度化、颜色空间变换、逆透视变换、ROI 设置和滤波；特征提取包括颜色阈值、梯度阈值和边缘检测；拟合可采用霍夫变换、最小二乘、多项式拟合或 RANSAC；后处理用于筛除误检、连接断裂线段并提高连续帧稳定性。

1.6.3 传统方法的优缺点

传统机器视觉方法的优点是简明、高效、可解释性强，对算力要求较低，在光照稳定、道路结构清晰、车道线明显的场景中效果较好。缺点是依赖人工设计特征和阈值，对强光、阴影、雨雾、遮挡、弯道、车道线磨损、多车道干扰等复杂场景适应性不足。

1.6.4 机器学习与深度学习方法

机器学习方法通过样本学习车道线与背景之间的判别规律。传统机器学习通常仍需要人工设计颜色、纹理、边缘、形状等特征，再交给分类器判断。深度学习则通过卷积神经网络自动学习特征，可用语义分割判断每个像素是否属于车道线，也可用实例分割区分不同车道线个体。

深度学习方法优点是泛化能力和鲁棒性较强，能适应复杂道路场景；缺点是需要大量标注数据、训练成本高、硬件要求高，并且可解释性弱于传统方法。课程中强调的本质区别是：传统方法主要是“人设计规则”，机器学习是“从数据中学习规律”，深度学习进一步变成“网络自动学习特征”。

1.6.5 样本测试应重点观察什么

对教师提供的图片和视频素材，可接单张图片、批量图片、连续视频三步测试。单张图片用于验证流程是否打通，批量图片用于比较正常光照、强光、多车道、弯道、特殊工况下的鲁棒性，连续视频用于观察检测线是否连续、是否抖动、是否误检。

测试时应重点记录：ROI 是否合理，阈值是否能保留车道线，边缘检测是否引入过多干扰，霍夫变换是否能稳定提取左右车道线，强光或弯道下是否出现误检、漏检和线段断裂。报告中应把“方法流程、测试结果、问题分析、传统方法与学习方法对比”写清楚。